

Пробное занятие: ВсОШ

Блиц

Теория чисел

1. Какие остатки дают квадраты целых чисел при делении на 3? На 4? На 8?
2. Малая теорема Ферма.
3. У каких натуральных чисел нечётное число делителей?
4. Какие значения может принимать $\text{НОД}(n + 1, n^2 + 1)$?

Алгебра

5. Теорема Виета для многочлена $x^3 + ax^2 + bx + c$.
6. $P(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами, $a \neq b$ — целые числа. На что обязательно делится $P(a) - P(b)$?
7. Неравенство о средних для n неотрицательных чисел. Когда достигается равенство?

Геометрия

8. Из точки P вне окружности проведены касательная PT (T — точка касания) и секущая, пересекающая окружность в точках A и B . Как связаны PT , PA и PB ?
9. Биссектриса угла A треугольника ABC второй раз пересекает описанную окружность в точке W , точка I — центр вписанной окружности. Что можно сказать про отрезки WB , WC и WI ?

Комбинаторика

10. Сколько кроликов надо рассадить по n клеткам, чтобы в какой-то клетке их гарантированно оказалось хотя бы $k + 1$?
11. Чему равна сумма степеней всех вершин графа? Сколько рёбер у дерева с n вершинами?
12. Почему доску 8×8 , из которой вырезали две противоположные угловые клетки, нельзя разрезать на доминошки 1×2 ?

Алгебра

A1. Квадратный трёхчлен $f(x)$ таков, что уравнение $f(x) = x$ не имеет действительных корней. Докажите, что уравнение $f(f(x)) = x$ тоже не имеет действительных корней.

A2. Положительные числа x и y таковы, что $x^3 + y^3 = x - y$. Докажите, что $x^2 + y^2 < 1$.

Теория чисел

N1. Может ли число, в записи которого 100 нулей, 100 единиц и 100 двоек (в каком-то порядке), быть точным квадратом?

N2. Решите в целых числах уравнение $x^2 + y^2 = 3z^2$.

Геометрия

G1. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ точки M и N — середины сторон AB и CD . Известно, что $MN = \frac{AD + BC}{2}$. Докажите, что $BC \parallel AD$.

G2. В треугольнике ABC , где $AB \neq AC$, точка I — центр вписанной окружности. Окружность, описанная около треугольника BIC , второй раз пересекает прямую AB в точке K . Докажите, что $AK = AC$.

Комбинаторика

K1. На доске написаны числа $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{100}$. Разрешается стереть любые два числа a и b и записать вместо них $a+b+ab$. Какое число останется на доске после 99 таких операций?

K2. Можно ли разрезать клетчатую доску 10×10 на полосы 1×4 ?

Полное решение

П. Какое наименьшее число клеток доски 8×8 нужно закрасить, чтобы в любом трёхклеточном уголке, как угодно расположенном на доске, нашлась хотя бы одна закрашенная клетка?

Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.